



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E SISTEMAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

DOCENTE RESPONSÁVEL: DR. MARCO AURÉLIO BENEDETTI RODRIGUES

MONITOR : ALYSSON LUCAS PONTES CAVALCANTE DA SILVA

Informações da Disciplina

Curso: ENGENHARIA ELETRÔNICA – CTG

Disciplina: ELETRÔNICA DIGITAL 1A

Código: ES441, Turma: EB, Semestre: 2025.1

Projeto 2: Cronômetros Digitais

Utilizando somente a linguagem de descrição de hardware AHDL, juntamente da ferramenta Quartus e funções adicionais como LPMs que podem ser introduzidas no projeto exclusivamente para redução de clock e comparadores lógicos. Projete um cronômetro digital com as seguintes funções a seguir: Ao ligar o sistema o utilizador deve escolher qual dos 4 Cronômetros ele vai utilizar. Dois cronômetros devem contar em milissegundos e dois devem contar em segundos. Os cronômetros podem ser programados, até um valor definido pelo usuário para a contagem. Ao parar a contagem devem exibir um som. O som deve ser diferente para cada contador. No momento que o cronômetro chegar ao valor programado todo o display de segmentos deve piscar e emitir som. Somente parando após a tecla de seleção do tipo de cronômetro.

Definições Funcionais

- a) Deve ser possível ligar, pausar e reiniciar cada um dos cronômetros, de forma independente.
- b) Deve ser possível programar a parada de cada um dos cronômetros de forma individual. Ou seja, um alarme para cada cronômetro.
- c) Implementação de um alarme, com duas teclas, para o controle por meio de um contador UP/DOWN, que servirá para definição do valor máximo dos cronômetros.
- d) Implementar uma rotina de som, utilizando uma mudança de uma frequência e duração, utilizando o buzzer da placa.

- e) Caso os cronômetros cheguem ao final da contagem (9999), a contagem deve parar e os dígitos devem ficar piscando.
- f) Deve ser possível a visualização da contagem dos 4 cronômetros através do display de 7 segmentos.
- g) Utilizar o acionamento de um LED (um para cada contador) para indicar qual contador está sendo visualizado nos displays de 7 segmentos.

Definições Estruturais

- Utilizar um display de 7 segmentos para apresentar os valores dos contadores;
- Utilizar uma tecla para início e finalização da contagem. Ou seja, quando pressionar na primeira vez inicia, na segunda vez pausa, na terceira reseta o contador para zero;
- Utilizar uma tecla para escolher o cronômetro desejado, mudando em conjunto o LED indicativo.
- Utilizar duas teclas para setar o valor máximo (de parada) dos cronômetros (UP/DOWN).
- Utilizar o Buzzer com quatro frequências diferentes, indicando o final de contagem de cada cronômetro.

Considerações Finais

1. **Deve-se** elaborar o relatório técnico completo detalhando todas as etapas de projeto realizadas para a solução do problema proposto no enunciado.
2. **Deve-se** entregar o relatório no *classroom* até 3 (três) horas antes da aula de apresentação juntamente com a pasta do projeto compactada em formato .rar ou .zip. Não serão aceitos documentos enviados após a apresentação do respectivo grupo.
3. O relatório **deve** possuir no mínimo: introdução, desenvolvimento, manual de operação, resultados, discussão e conclusão. Conforme o documento “instruções para elaboração de relatórios técnicos”, disponibilizado no *classroom*.
4. O relatório **deve** possuir imagens da placa na seção de resultados, evidenciando o funcionamento do sistema e ao submeter o trabalho no *classroom*, se for o caso pode-se anexar um vídeo curto que comprove o funcionamento.
5. **Não serão toleradas** cópias diretas de textos retirados da internet e/ou de trabalhos anteriores. Ou trechos de código que o aluno não soube explicar.